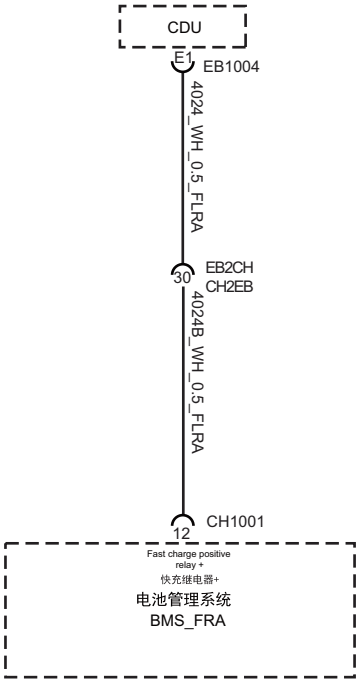
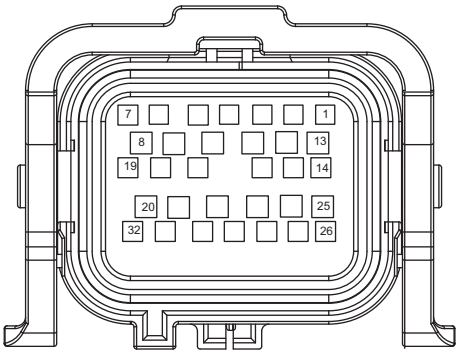
P1B1F-00、 P1B23-00

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P1B1F-00：直流充正继电器驱动故障	P1B1F-00：DC positive relay drive failure
P1B23-00：直流充正继电器粘连故障	P1B23-00：DC charging positive relay sticking
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• BMS 故障 • 直流充正继电器故障 • BMS 中直流充正继电器电路故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
P1B1F-F0	
DC positive relay drive fault (indistinguishable from a feedback signal shared with the Hall power driver chip, and alarm at the same time)	
P1B23-00	
The DC charging relay is stuck (it is not possible to judge the national standard if it is not in the battery pack, and the European standard passes the total voltage of 3 at the beginning of charging)	
设置故障码条件产生的影响	
电路图说明	

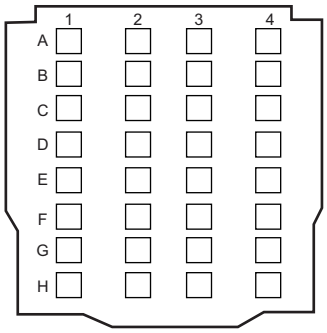
电路图



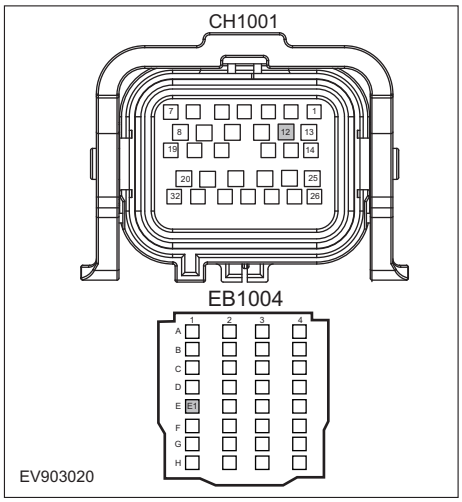
CH1001

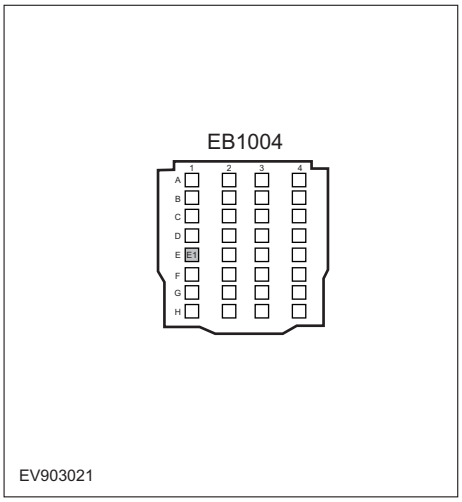


EB1004



EV903019

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查蓄电池电量是否充足。 2 检查 BMS 线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 3 检查电池包高压线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断 BMS。 4 是否有 P1B1F-00、 P1B23-00 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (BMS)。
否 ↓		
步骤 3	检查 BMS 与 CDU 之间电路。（开路）	
		1 关闭点火开关。 2 断开 BMS 线束插头 CH1001。 3 断开 CDU 线束插头 EB1004。 4 测量 BMS 线束插头与 CDU 线束插头端子之间的电阻。 测量电路：CH1001 插头 12 号端子与 EB1004 插头 E1 号端子之间的电阻。 **标准值：< 1Ω** 5 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		

步骤 4	检查 CDU 电路。（短路）
	1 关闭点火开关。 2 连接 BMS 线束插头 CH1001。 3 测量 CDU 线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：EB1004 插头 E1 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 4 测量 BCM 线束插头与接地之间的电压。 测量电路：EB1004 插头 E1 号端子与接地之间的电压。 **标准值：≈ 0V** 5 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 5	检查 BMS 连接电缆。
	1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 断开电池包高压线束插头。 4 断开 BMS 高压线束插头。 5 检查 BMS 连接电缆是否存在腐蚀、破损、进水等现象。 6 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 6	检查 CDU 连接电缆。
	1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 断开电池包高压线束插头。 4 断开 CDU 高压线束插头。 5 检查 CDU 连接电缆是否存在腐蚀、破损、进水等现象。 6 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 7	检查直流充正继电器电路。
	1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 打开 CDU 端盖。 4 检查主正继电器电路是否存在对地短路、断路等情况。 5 检查主正继电器电路是否存在对电源短路等情况。 6 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 8	检查直流充正继电器信号检测模块。
	1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 打开 CDU 端盖。 4 检查直流充正继电器信号检测模块是否损坏。 5 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 9	执行初始化。
	1 关闭点火开关。 2 连接故障诊断仪至诊断接口。 3 打开点火开关。 4 使用诊断仪对 BMS 进行初始化。 5 BMS 能否初始化， BMS 是否恢复正常？
	否 → 维修或更换 BMS。
是 ↓	
步骤 10	检查 BMS 是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查 BMS 线束插头 CH1001。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接 BMS 插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？
	是 → 更换 BMS。

否 ↓
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。
下一步 ↓
诊断结束。